

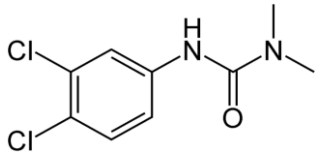
SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

PENGenalPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

1.1 Product Identifier

Trade name	:	ANCOM DIURON 80, DIURON 80 WP
Nama Dagangan	:	ANCOM DIURON 80, DIURON 80 WP
Chemical Name	:	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-Dimethylurea
Nama Kimia	:	3-(3,4-Diklorofenil)-1,1-Dimetilurea
CAS-No.	:	330-54-1
CAS-no	:	330-54-1
Structural Formula	:	
Struktur Formula	:	

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses	:	Herbicide
Penggunaan dikenalpasti	:	Racun rumpai

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Manufacturer's name & Address	:	Ancom Crop Care Sdn Bhd (148170-X)
Nama dan alamat pengilang	:	Lot 5, Persiaran Selangor, Seksyen 15, 40000 Shah Alam, Malaysia
Tel. No	:	03-55194022
Nombor telefon	:	03-55194022
E-mail	:	kcsim@ancomcropcare.com.my
Emel	:	kcsim@ancomcropcare.com.my
Contact person	:	Technical Manager
Kakitangan untuk dihubungi	:	Pengurus Teknikal

1.4 Emergency telephone number

Emergency phone numbers (24h)	:	Please call 999 (Malaysia Emergency Response Services, MERS)
Nombor Telefon Kecemasan (24 h)	:	Sila hubungi 999 (Malaysia Emergency Response Services, MERS)

2. HAZARD IDENTIFICATION

PENGenalPASTIAN BAHAYA

2.1 Classification of the substance or mixture	:	WHO Classification III – product is slightly hazardous.
--	---	---

2.1 Pengelasan bagi bahan/campuran	:	Klasifikasi WHO III - produk ini sedikit berbahaya.
------------------------------------	---	---

2.2 Label Elements

	:	
Signal Words	:	Warning
Perkataan Isyarat	:	Amaran
Hazard statement	:	H332– Harmful if inhaled. H317– May cause allergic skin reaction
Pernyataan hazard	:	H332– Memudaratkan jika tersedut. H317– Boleh menyebabkan reaksi alergi kulit

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Precautionary statement	: P261– Avoid breathing vapors. P271– Use only outdoors or in a well-ventilated area P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing P312– Call a POISON CENTER/ doctor if you feel unwell
Pernyataan langkah berjaga-jaga	: P261– Elakkan daripada tersedut habuk. P271– Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik. P304 + P340 – JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. P312- Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.
2.3 Other hazards:	: None
Hazad lain	: Tiada

3. COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS KOMPOSISI/ MAKLUMAT BAHAN

Material or component Bahan atau komponen	CAS No Nombor CAS	Proportion (% w/w) Kadar (% w/w)
Active Ingredient: 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-Dimethylurea(C ₉ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O) Bahan Aktif: 3-(3,4-Diklorofenil)-1,1-Dimetilurea	330-54-1 330-54-1	80.0 80.0
Inert Ingredient: Balance-Filler clay Bahan lengai: Baki – clay		20.0 20.0

4. FIRST AID MEASURES LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Ingestion	: Induce vomiting by giving warm water & touching back of throat by finger. Do not induce vomiting or give anything through mouth to unconscious person.
Tertelan	: Ikhtiarkan muntah dengan memberi air suam untuk diminum dan jolok jari ke dalam kerongkong. Jangan ikhtiarkan muntah dan jangan beri apa-apa melalui mulut jika pesakit tidak sedarkan diri.
Eyes	: Flush eyes with plenty of water. Get medical attention.
Mata	: Bersihkan mata dengan air yg banyak. Dapatkan rawatan perubatan.
Skin	: Remove contaminated clothing at once. Wash with soap and water. Seek medical attention.
Kulit	: Tanggalkan pakaian yang terkena racun dengan segera. Basuh dengan sabun dan air. Dapatkan rawatan perubatan.
Inhalation	: Remove patient to fresh air.
Penyedutan	: Alihkan pesakit ke kawasan udara bebas.
Notes to physician	: For oral ingestion- Perform gastric lavage with sodium bicarbonate solution or administer ascorbic acid or intravenous injection of 1% methyleneblue solution for preventing methamoglobin formation. For skin& mucous membrane symptoms, administer antiphlogistics.
Nasihat perubatan	: Tertelan – lakukan kurasan gaster dengan larutan natrium bikarbonat atau suntikkan 1% larutan metilen biru secara intravena untuk mencegah pembentukan 'methamoglobin'. Bagi kulit dan simptom selaput mukos, berikan antiphlogistics.

5. FIRE FIGHTING MEASURES LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Extinguishing media	: Fight small fire with CO ₂ , dry powder or alcohol resistant foam. Gunakan CO ₂ , debu kering atau buih kalis alkohol untuk mencegah api kecil.
Media pemadaman	

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Fire-fighting instruction	: Confine the use of water spray to cooling unaffected stock only. Self-contained breathing apparatus should be worn in building or confined areas.
Arahan pemadaman api	: Gunakan semburan air untuk menyejukkan stok yang tidak terbakar sahaja. Alat bantuan pernafasan perlu dipakai di dalam bangunan atau kawasan kebakaran.
Special hazard	: Do not heat the product above its decomposition temperature as it will give toxic gases.
Bahaya-bahaya utama	: Jauhkan produk dari haba melebihi takat suhu penguraian kerana ianya akan menghasilkan gas toksik.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures; Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan kecemasan.	: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. : Jangan mengendalikan sehingga semua langkah keselamatan telah dibaca dan faham. Gunakan peralatan pelindung diri seperti yang diperlukan.
Environmental precautions; Langkah melindungi alam sekitar	: Avoid release to the environment. : Elakkan daripada terlepas ke alam sekitar.
Methods and material for containment and cleaning. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Avoid contamination of other goods or nearby vegetation & waterways. Sweep up spilled powders with damp sawdust, sand or earth & place in separate labeled containers for disposal. : Elakkan tumpahan dari terkena barangan lain atau kawasan penanaman dan saliran air. Sapu tumpahan dengan habuk kayu, pasir atau tanah dan tempatkan di dalam bekas yang dilabelkan untuk pelupusan.

7. HANDLING AND STORAGE

PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Precautions for safe handling	: Avoid contact with eyes, skin or clothing. Do not breathe in dust of spray mist. Wash hand thoroughly with soap and water after handling and before eating.
Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat	: Elakkan daripada terkena pada mata, kulit atau pakaian. Jangan terhidu debu atau wasap. Basuh tangan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air selepas mengendalikan bahan ini dan sebelum makan
Conditions for safe storage, including any incompatibilities	: The product should be kept in a cool, dry, well-ventilated and away from heat or ignition source. Store under lock and secure from unauthorised persons and children. Avoid storage near water supplies, food, feed and fertilizers. Stacking over two pallets high and also near puncture source should be avoided.
Syarat-syarat penyimpanan yang selamat, Termasuk sebarang ketidakserasian	: Produk perlu disimpan di kawasan dingin, kering, pengudaraan baik dan jauh dari haba atau punca api. Simpan di tempat berkunci dan selamat daripada orang yang tidak berkenaan dan kanak-kanak. Elakkan penyimpanan berhampiran punca air, bahan makanan dan baja. Jangan susun produk melebihi 2 palet dan jauhkan dari benda tajam yang boleh membocorkan bekas.

8. EXPOSURE CONTROL AND PERSONAL PROTECTION

KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Control parameters e.g. permissible	: Components	Exposure Guidelines
-------------------------------------	--------------	---------------------

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

exposure. Parameter kawalan, misalnya had pendedahan dibenarkan atau nilai had biologi.	Komponent Diuron Diuron	Garis Panduan Pendedahan 10 mg/m ³ (ACGIH/TLV) 10 mg/m ³ (ACGIH/TLV)
Appropriate engineering controls Kawalan kejuruteraan yang sesuai.	Work areas should be provided with adequate and efficient exhaust ventilation Sistem pengalihudaraan yang baik dan mencukupi perlu disediakan di kawasan kerja.	
Individual protection measures, such as personal protective equipment. Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri.		
a) Respiratory Pernafasan	Wear simple or half-face mask to protect nose and mouth from powder for normal routine work Pakai alat pelindung muka untuk melindungi hidung dan mulut dari debu untuk kerja-kerja yang rutin.	
b) Eye Mata	Chemical goggles to protect from flying powder. Alat pelindung mata untuk mengelakkan debu yang berterbangan.	
c) Hand Tangan	Wear protective PVC or neoprene gloves. Sarung tangan PVC atau 'neoprene'	
d) Body Badan	Wear protective overalls, head coverings and boots. Pakaian kerja (Overall), penutup kepala dan but.	
e) Other equipment Peralatan lain	Safety showers and eye wash stations should be provided in work areas. Mandian keselamatan dan tempat cucian mata perlu disediakan di tempat kerja.	

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Appearance Rupa	White to slightly off-white colour, finely powdered. Debu halus berwarna putih/ keputih-putihan
Odour Bau	Slight characteristic odour Sedikit bau tipikal
Solubility Kebolehlarutan	Not soluble. Product mixable & dispersible in water Tidak larut. Produk boleh bercampur dan mengurai dalam air
Boiling point(°C) Takat didih (°C)	Not applicable Tidak berkenaan
Melting point (°C) Takat lebur (°C)	(On AI) 158 – 159°C (Pada bahan aktif) 158 – 159°C
Vapour pressure Tekanan wap	148 x 10 ⁻⁵ mmHg @ 100oC; on AI- 0.31 x 10 ⁻⁵ mmHg @ 50°C 148 x 10 ⁻⁵ mmHg @ 100oC; pada BA- 0.31 x 10 ⁻⁵ mmHg @ 50°C
Autoignition temperature Suhu pengautocucuhan	Not applicable Tidak berkenaan
Flammable limit (%) Had kemudahbakaran (%)	Not applicable Tidak berkenaan
Other properties Sifat-sifat lain	Density (Bulk) 300 – 500 kg/m ³ ; pH (1% w/v) 6.0 – 8.0 Ketumpatan (pukal) 300 – 500 kg/m ³ ; pH (1% w/v) 6.0 – 8.0

10. STABILITY AND REACTIVITY

KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Reactivity	Amides and Imides, Aryl Halides (Reactive Group)
------------	--

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Reaktiviti	: Amides and Imides, Aryl Halides (Kumpulan Reaktif)
Conditions to avoid	: Avoid increasing acidity, alkalinity and rising temperatures as it will increase hydrolysis.
Keadaan yang perlu dielak	: Peningkatan keasidan, kealkalian dan suhu akan meningkatkan hidrolisis.
Incompatibles	: DIURON is incompatible with the following: Strong acids.
Bahan tak serasi	: DIURON tidak serasi dengan yang berikut: Asid kuat
Hazardous decomposition products	: Decomposes on heating above 180°C giving dimethylamine and 3,4-Dichlorophenyl Isocyanate. Treatment at elevated temperatures by acid or base yields Dimethylamine and 3,4-Dichloroaniline.
Produk penguraian berbahaya	: Terurai pada suhu pemanasan melebihi 180°C menghasilkan Dimetilamina dan 3,4-Diklorofenil Isosianat. Rawatan pada suhu tinggi oleh asid atau bes menghasilkan Dimetilamina dan 3,4-Dikloroanilina

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Toxicity data	: <u>Diuron 80WP</u> Oral LD ₅₀ (Wistar rats) >2000 mg/kg body weight (Not Classified); Dermal LD ₅₀ (Wistar rats) >2000mg/kg body weight (Not Classified); Inhalation 4h - LC ₅₀ (Wistar rats) > 2.90mg/L (Category 4). Acute Dermal Irritation (Rabbit): Not-irritating to rabbits skin; Acute Eye Irritation (Rabbit): Non-irritant to rabbits eye; Acute Dermal Sensitization: Mild sensitizer to guinea pigs (Category 1). *Classification based on ICOP Regulation 2014 *Not classified- Results does not meet the classification criteria for any hazard class.
Data ketoksikan	: <u>Diuron 80WP</u> LD ₅₀ -lisan (tikus Wistar >2000mg/kg (Tidak dikelaskan); LD ₅₀ -kulit (tikus Wistar)>2000mg/kg (Tidak dikelaskan); LC ₅₀ -penyedutan 4j (tikus Wistar)>2.90 mg/L (Kategori 4). Akut Kulit Kerengsaan: Tidak merengsa kepada kulit arnab (Tidak dikelaskan); Akut Mata Perengsaan: Tidak merengsa kepada mata arnab (Tidak dikelaskan); Akut Kulit Pemekaan: sedikit sensitif kepada guinea pig (Kategori 1). *Pengelasan berdasarkan Peraturan ICOP 2014 *Tidak dikelaskan- Keputusan tidak memenuhi kriteria klasifikasi bagi mana-mana kelas bahaya.
Carcinogenicity	: Not classifiable as a human carcinogen.
Kekarsinogenik	: Tidak diklasifikasi sebagai karsinogen manusia.
Reproductive effect	: No adverse developmental effects
Kesan pembiakan	: Tiada kesan kepada Ketoksikan pembiakan.

Effects of overexposure:

Kesan pendedahan berlebihan:

- | | |
|---------------|--|
| a) Inhalation | : Concentrated materials may cause irritation to mucous membranes |
| Penyedutan | : Bahan berkepekatan tinggi boleh merengsakan selaput mukos. |
| b) Skin | : Concentrated materials may cause irritation to skin. Below 50% not |

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Kulit	: irritating to intact skin but moderately to broken skin. : <i>Bahan berkepekatan tinggi boleh merengsakan. Dibawah 50% tidak memudaratkan kulit sihat tetapi sederhana pada kulit yang luka.</i>
c) Eye Mata	: Concentrated materials may irritate eyes. : <i>Bahan berkepekatan tinggi boleh merengsakan.</i>
d) Ingestion Tertelan	: Slightly toxic. No effect on rats and dogs fed for 2 years on diet containing 250 ppm. : <i>Sedikit toksik. Tiada kesan pada tikus dan anjing yang diberi diet pada kadar 250 ppm selama 2 tahun.</i>
Chronic effects	: Nausea, emesis, stomachache, diarrhoea and methamoglobin blood symptoms. <i>Mual, emesis, sakit perut, cirit-birit dan kesan methameglobin</i>
Kesan kronik	: <i>darah</i>
Target organs	: Specific target organ toxicity - Single exposure: Category 3 (Respiratory tract irritation) Specific target organ toxicity - Repeated exposure: Category 2 (blood system)
Organ sasaran	: <i>Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal: Kategori 3(kerengsaan saluran pernafasan)</i> : <i>Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan berulang: Kategori 2(system darah)</i>

12. ECOLOGICAL INFORMATION

MAKLUMAT EKOLOGI

Mobility Mobiliti	: Moderately leachable; leaching not a problem except on soils low in organic matter and clay. : <i>Kelarutlesapan sederhana; tiada masalah kelarutlesapan kecuali pada jenis tanah yang kurang bahan organik dan tanah liat.</i>
Bioaccumulation Pembiotumpukan	: Classification not possible : <i>Pengelasan tidak dapat dilaksanakan</i>
Biodegradability Keterbiodegradasi	: Microbial degradation is the primary means of diuron dissipation from soil. : <i>Degradasi mikrobio adalah cara utama untuk pelepasan diuron dari dalam tanah.</i>
Aquatic toxicity Ketoksikan pada hidupan air	: <u>Diuron Technical 97%</u> Fish <i>Danio rerio</i> LC ₅₀ (96h) 7.51mg/L (Not Classified) ; <i>Daphnia magna</i> EC ₅₀ (48h) 20.00mg/L (Not Classified) *Classification based on ICOP Regulation 2014 *Not classified- Results does not meet the classification criteria for any hazard class. : <u>Diuron Teknikal 97%</u> <i>Ikan Danio rerio LC₅₀ (96h) 7.51 mg/L (Tidak dikelaskan); Daphnia magna EC₅₀ (48h) 20.00 mg/L (Tidak dikelaskan)</i> *Pengelasan berdasarkan Peraturan ICOP 2014. *Tidak dikelaskan- Keputusan tidak memenuhi kriteria klasifikasi bagi mana-mana kelas bahaya.

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

13. DISPOSAL INFORMATION

MAKLUMAT PEMBUANGAN

Waste/Product Disposal	:	Dispose wastes in a landfill approved for pesticides in accordance with the State, Local Health and Pollution Regulations.
Pembuangan Sisa/Produk	:	Lupuskan sisa buangan di kawasan pembuangan racun perosak yang diluluskan berdasarkan peraturan tempatan yang berkaitan.
Container disposal	:	Emptied containers retain product residues should be triple rinsed with water. Observe all labelled safeguards until container is cleaned, reconditioned or destroyed.
Pelupusan bekas	:	Bekas yang dikosongkan mengekalkan residu produk perlu dibasuh dengan air tiga kali. Perhatikan semua perlindungan berlabel sehingga bekas dibersihkan, dibaikpulih atau dimusnahkan.

14. TRANSPORT INFORMATION

MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code	:		Land transport (ADR/RID)	Sea transport (IMDG)	Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Pengangkutan secara pukal (menurut Tambahan II bagi MARPOL 73/78 dan Kod IBC)	:				
14.1 UN No.		Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
14.2 Proper shipping name		Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
14.3 Hazard class		Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
Hazard label(s)		—	—	—	—
14.4 Packing group		Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
14.5 Environmental hazard		—	—	—	—

15. REGULATORY INFORMATION

MAKLUMAT PENGAWALAN

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture	:	Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication 2014 (ICOP). The Regulations is consistent with Malaysia's commitment in implementing the Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals (GHS) for industrial workplace sector especially in supplying chemicals for use at work in Malaysia. Pesticide Act: Class III in Malaysia
15.1 Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan.	:	Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard 2014. Peraturan ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia bagi melaksanakan Sistem Terharmoni Global bagi Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS) bagi sector tempat kerja khususnya pembekalan bahan kimia bagi penggunaan di tempat kerja di Malaysia.. Pesticide Act: Kelas III di Malaysia

16. OTHER INFORMATION

MAKLUMAT LAIN

16.1 Date of preparation of the SDS;	:	28/09/2014 (Issue no.10)
16.1 Tarikh penyediaan SDS;	:	28/09/2014 (No Keluaran.10)
16.2 Date of revision of the SDS	:	8/8/2018 (Issue no.13)
16.2 Tarikh semakan SDS;	:	8/8/2018 (No Keluaran.13)

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

16.3 Key literature references and sources for data used to compile the SDS;	:	Herbicide Handbook WSSA 7 th Edition 1994. The Pesticide Manual, 14 th edition 2006. Agrichemical Directory and Hazard Response Handbook 6 th Ed-1992
16.3 Rujukan utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS;	:	ICOP Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2014 IMDG CODE 2002 Edition ISO 11014: Safety Data Sheet For Chemical Product RCC Study No: 1768. Contact Hypersensitivity in Albino Guinea Pigs, Maximization Test (Magnusson and Kligman Method) with Diuron 80 WP. RCC. 2010. RCC Study No: 1766. Acute Dermal Irritation/Corrosion Study in rabbits with Diuron 80 WP. RCC. 2010. RCC Study No: 1767. Acute Eye Irritation/Corrosion Study in Rabbits with Diuron 80 WP. RCC. 2010. RCC Study No: 1764. Acute Oral Toxicity Study in Rats with Diuron 80 WP. RCC. 2010. RCC Study No: 1769. Acute Inhalation Toxicity Study in rats with Diuron 80 WP. RCC. 2010. RCC Study No: 1765. Acute Dermal Toxicity Study in rats with Diuron 80 WP. RCC. 2010. Study Number: RF-0163.208.141.03. Acute Toxicity of Diuron Technical 97% to fish <i>Danio rerio</i> . 2003. BIOAGRI Laboratorios Ltda, Brazil. Study Number: RF-0163.206.144.03. Acute Toxicity of Diuron Technical 97% to <i>Daphnia magna</i> . 2003. BIOAGRI Laboratorios Ltda, Brazil.
16.4 Key/legend to the abbreviations and acronyms used in the SDS;	:	None
16.4 Kekunci/petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam SDS;	:	Tiada
Other information deems necessary by a supplier.	:	All information in this document is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purpose of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.
16.5 Apa-apa maklumat yang dirasakan perlu oleh pembekal.	:	Segala maklumat di dalam dokumen ini adalah berdasarkan pengetahuan semasa kami dan bertujuan memerikan produk untuk kegunaan kesihatan, keselamatan dan keperluan alam sekitar sahaja. Ia tidak seharusnya ditafsirkan sebagai jaminan sebarang ciri-ciri khusus produk ini.